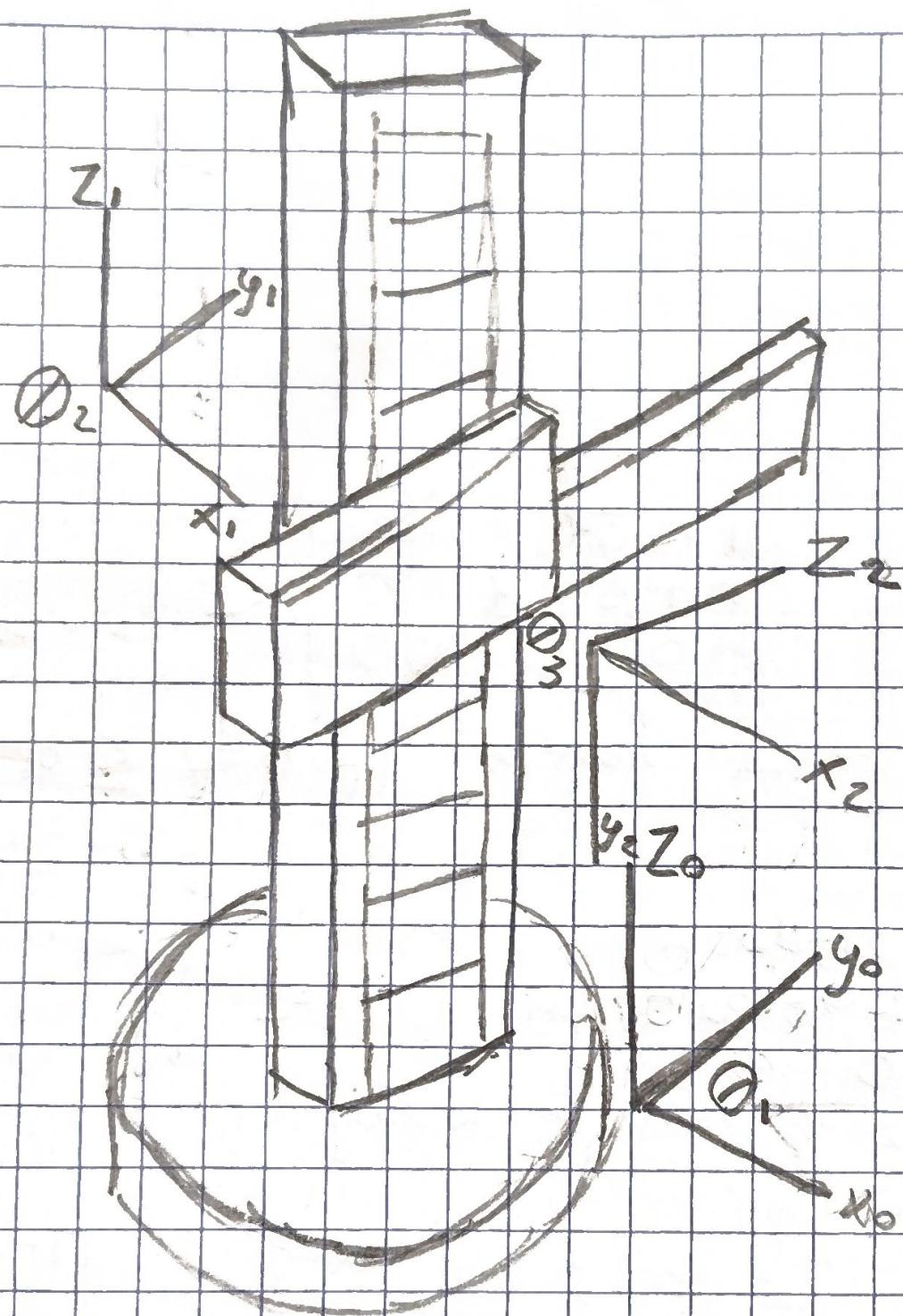


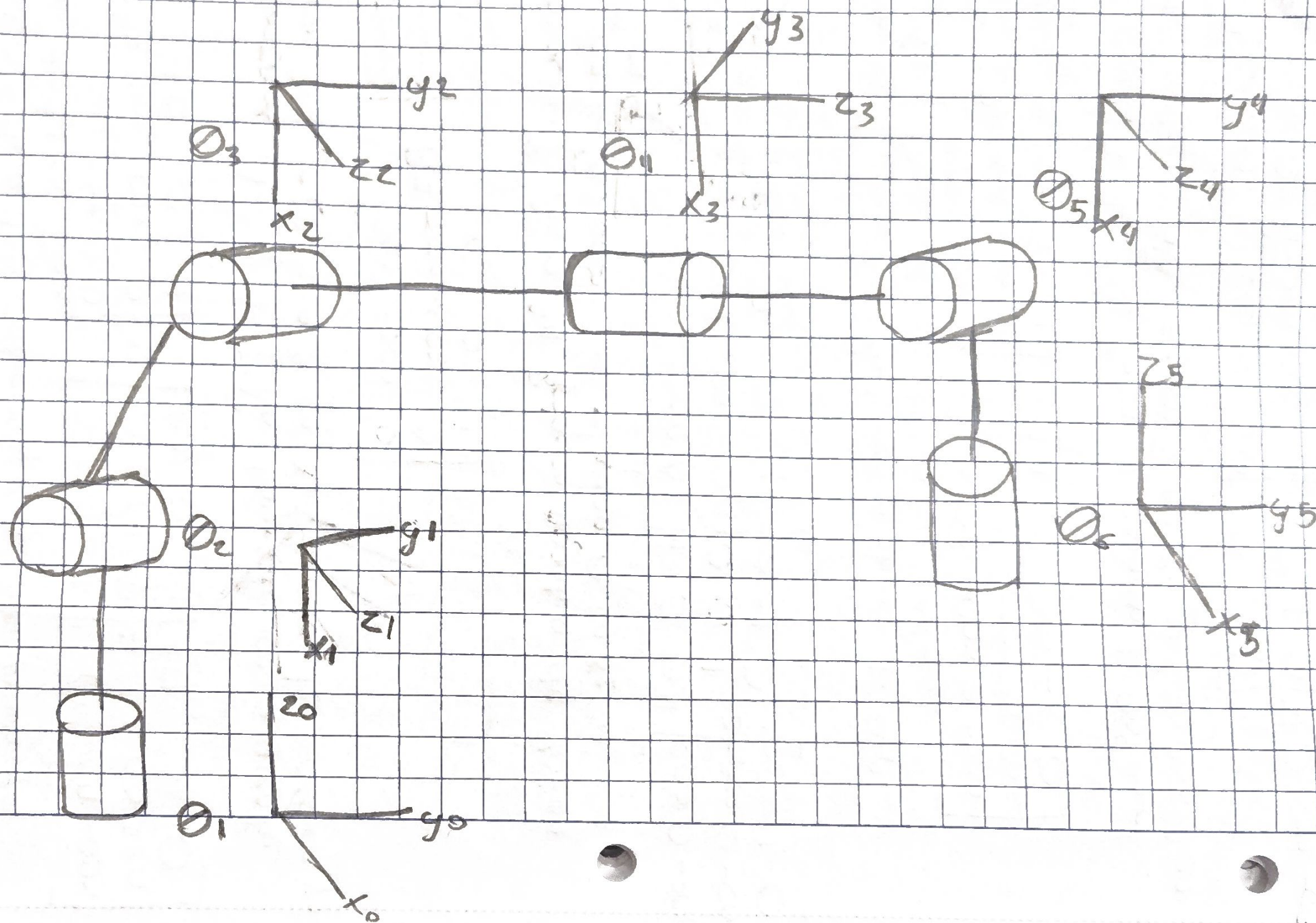
Transformada 1 A_1 a A_2 : Matriz alrededor de Z_0 evaluada en ϕ_1
 Traslacion = $T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix}$ $R = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Transformada 2 A_2 a A_3 Rotacion al rededor de X_1 negativa de 90°
 Traslacion en Z_2 $T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_2 \end{bmatrix}$ $R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 90 - \sin 90 \\ 0 & \sin 90 & \cos 90 \end{bmatrix}$

Transformada 3 A_3 a A_4 no hay rotacion alguna

Traslacion en Z_3 $T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_3 \end{bmatrix}$ $R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$





Transformación 1 A_1 a A_2 : Rotación positiva de 90° en y_0

Traslación de L_1 en Z_0 :

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin & -\cos \\ 0 & \cos & \sin \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformación 2 A_2 a A_3 : No hay rotación aparente

Traslación de $-L_2 \cdot \sin \theta$ en X_1 y de $L_2 \cdot \cos \theta$ en y_1

$$T = \begin{bmatrix} -L_2 \cdot \sin \theta \\ L_2 \cdot \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformación 3 A_3 a A_4 : Rotación negativa de 90° en

el eje X_2 . Traslación de $-L_3 \cdot \sin \theta$ en X_2 y

$L_3 \cdot \cos \theta$ en y_2

$$T = \begin{bmatrix} -L_3 \cdot \sin \theta \\ L_3 \cdot \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos & 0 & -\sin \\ -\sin & 0 & -\cos \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformación 4 A_4 a A_5 : Rotación positiva de 90° en

el eje X_3 . Traslación de L_4 en el eje Z_3 .

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_4 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos & 0 & -\sin \\ -\sin & 0 & \cos \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformación 5 A_5 a A_6 : Rotación negativa de 90° en el

eje y_4 . Traslación de $L_5 \cdot \sin \theta$ en X_4 y $L_5 \cdot \cos \theta$ en

y_4 .

$$T = \begin{bmatrix} L_5 \cdot \sin \theta \\ L_5 \cdot \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin & -\cos \\ 0 & \cos & \sin \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$